

A. 學生講義

Lesson 1 延伸：連續輸入 | Python 基礎

一、學習目標

- 知道什麼是「連續輸入」，以及它和一般 `input()` 的差別。
- 會使用 `import sys` 引入 `sys` 函式庫。
- 會用 `for i in sys.stdin:` 讓程式一行一行讀取輸入。
- 能把讀到的文字或數字整理後輸出。

二、核心概念

在日常生活中，很多機器或程式都不是只服務一個人就結束。例如捷運售票機、飲料店點餐機、Google 搜尋框，都是一次接一次接收新的輸入。Python 的 `input()` 很適合單次互動；如果題目要求「不知道會輸入幾行資料」，就常會使用連續輸入。

概念	意思	生活化例子
<code>input()</code>	讀取一次輸入	老師問一題，學生回答一次
<code>sys.stdin</code>	從系統標準輸入中連續讀取資料	點餐機一直等待下一位客人點餐
<code>for</code> 迴圈	重複執行同一段程式	考卷一題一題檢查答案

三、Section 1：什麼是連續輸入

連續輸入就是：程式不只讀一次資料，而是可以一行一行地讀很多次。常見的線上程式題會把多筆資料一次丟給程式，所以我們要讓程式能一直接收，直到輸入結束。

生活例子：飲料店點餐機不會只讓第一位客人點餐就關機，而是會一直等待下一位客人輸入品項。連續輸入的程式也有類似想法：每收到一行資料，就處理一次。

四、引入 `sys module`

`module` 可以想成「工具箱」。Python 本身已經有很多內建工具，但有些功能需要先把工具箱拿出來。`sys` 是和系統操作相關的工具箱，這裡我們用它來讀取標準輸入。

```
import sys
```

`import` 的意思是「引入」。當我們需要使用某個函式庫時，就可以使用 `import`。

五、使用 stdin 達成連續輸入

sys.stdin 可以讓程式從標準輸入中讀取資料。搭配 for 迴圈後，每次迴圈會拿到一行輸入，暫時放在變數 i 裡。

```
import sys

for i in sys.stdin:
    i = int(i)
```

上面這段程式會把每一行輸入轉成整數。注意：如果輸入的是文字，例如「hello」，int(i) 會出錯，因為 hello 不能變成整數。

六、範例 1：連續輸入字串並直接輸出

題目：連續輸入一行字串，並直接輸出該字串。這類題目常見於練習「讀到什麼，就印出什麼」。

```
import sys

for line in sys.stdin:
    print(line, end="")
```

為什麼要加 end=""？因為 line 本身通常已經包含換行符號。如果 print() 再自動換行一次，輸出中間就可能多出空白行。

七、常見錯誤

- 忘記縮排：for 迴圈下面的程式碼要往右縮排。
- 把文字拿去 int()：只有數字字串才能轉成整數。
- 輸出多空行：print(line) 可能多換一行，可改成 print(line, end="")。
- 不知道何時停止：在終端機中，連續輸入通常到 EOF 才結束；線上評測系統會自動提供結束。

八、重點複習

- 連續輸入適合處理「很多行資料」或「不知道有幾筆資料」的題目。
- sys 是 Python 的系統工具箱，要先 import sys。
- for line in sys.stdin: 會一行一行讀取輸入。
- 如果只是輸出原字串，可以使用 print(line, end="") 避免多餘換行。

九、課後練習

1. Q1b：連續輸入一行字串，並直接輸出該字串。檔名：Q1b.py
2. 加分練習：連續輸入多行數字，把每一行轉成整數後輸出它的兩倍。
3. 想一想：如果輸入中有空白，例如「bubble tea」，程式會如何輸出？

Answer hidden - try it first. Discuss in class.